2024 #11

Ch3 미분 · 유형: 음함수정리

$F = \left(x^2 + y^2 - z^2,\ \dfrac{x^2}{5} + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{2}\right)$의 **level set** 곡선이 $P = (1, \frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ 근방에서 $(G(z),\ z)$로 표현됨을 보이고 **unit tangent vector** 구하기

원문이 깨진 문항을 문맥으로 복원함. 실제 시험문제와 다를 수 있음

Step 1 (a) $F(P) = (1,\ 9/25)$. (x,y)-Jacobian $J = \left.\dfrac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x, y)}\right|_P = \begin{pmatrix} 2 & 4/5 \\ 2/5 & 2/5 \end{pmatrix}$, $\det J = 12/25 \neq 0$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $\det J(P) = \frac{12}{25} \neq 0$이므로 음함수정리에 의해 $z_0 = \frac{2}{5}$를 포함하는 열린구간 $I \subset \mathbb{R}$와 C^1 함수 $G : I \to \mathbb{R}^2$가 존재하여 $F(G(z),\ z) = F(P)$ $(z \in I)$를 만족한다. 또한 $G\left(\frac{2}{5}\right) = \left(1,\ \frac{2}{5}\right)$. 따라서 **level set** 곡선은 $P = \left(1,\ \frac{2}{5},\ \frac{2}{5}\right)$의 근방에서 $(G(z),\ z)$로 표현된다.

Step 3 (b) 음함수 미분: 일반적으로 $G'(z) = -\left[D_{(x,y)}F(G(z),\ z)\right]^{-1} F_z(G(z),\ z)$. 특히 $z = \frac{2}{5}$에서는 $G\left(\frac{2}{5}\right) = \left(1,\ \frac{2}{5}\right)$이므로 $\left(G\left(\frac{2}{5}\right),\ \frac{2}{5}\right) = P$이다. 따라서 $G'\left(\frac{2}{5}\right) = -J(P)^{-1} F_z(P)$, $F_z(P) = \left(-\frac{4}{5},\ \frac{2}{5}\right)^T$이고, 이를 계산하면 $G'\left(\frac{2}{5}\right) = \left(\frac{4}{3},\ -\frac{7}{3}\right)$.

Step 4 $z = \frac{2}{5}$에서의 접**vector**는 $\left(G'\left(\frac{2}{5}\right),\ 1\right) = \left(\frac{4}{3},\ -\frac{7}{3},\ 1\right) = \frac{1}{3}(4,\ -7,\ 3)$. 방향벡터 $(4,\ -7,\ 3)$의 크기는 $\sqrt{4^2 + (-7)^2 + 3^2} = \sqrt{74}$. 따라서 P에서의 단위 접벡터는 $\pm\frac{1}{\sqrt{74}}(4,\ -7,\ 3)$.